

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Pedagoška matematika – 2. stopnja

Tom Gornik

IZREK ŠARKOVSKEGA

Magistrsko delo

Mentor: izr. prof. dr. Aleš Vavpetič

Ljubljana, 2020

Zahvala

Neobvezno. Zahvaljujem se . . .

Kazalo

Program dela	vii
1 Uvod	1
2 Integrali po ω-kompleksih	1
2.1 Definicija	1
3 Tehnični napotki za pisanje	1
3.1 Sklicevanje in citiranje	1
3.2 Okrajšave	1
3.3 Vstavljanje slik	2
3.4 Kako narediti stvarno kazalo	3
3.5 Navajanje literature	3
Literatura	5
Stvarno kazalo	7

Program dela

Mentor naj napiše program dela skupaj z osnovno literaturo. Na literaturo se lahko sklicuje kot [7], [4], [16], [2].

Osnovna literatura

Literatura mora biti tukaj posebej samostojno navedena (po pomembnosti) in ne le citirana. V tem razdelku literature ne oštevilčimo po svoje, ampak uporabljamo okolje itemize in ukaz plancite, saj je celotna literatura oštevilčena na koncu.

- [7] L. P. Lebedev in M. J. Cloud, *Introduction to Mathematical Elasticity*, World Scientific, Singapur, 2009
- [4] M. E. Gurtin, *An Introduction to Continuum Mechanics*, Mathematics in Science and Engineering **158**, Academic Press, New York, 1982
- [16] O. C. Zienkiewicz in R. L. Taylor, *The Finite Element Method: Solid mechanics*, The Finite Element Method **2**, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2000
- [2] *Draft 2016 eu-wide st templates*

Podpis mentorja:

Izrek Šarkovskega

POVZETEK

Tukaj napišemo povzetek vsebine. Sem sodi razlaga vsebine in ne opis tega, kako je delo organizirano.

English translation of the title

ABSTRACT

An abstract of the work is written here. This includes a short description of the content and not the structure of your work.

Math. Subj. Class. (2010): oznake kot 74B05, 65N99, na voljo so na naslovu <http://www.ams.org/msc/msc2010.html>

Ključne besede: integracija, kompleks

Keywords: integration, complex

1 Uvod

Napišite kratek zgodovinski in matematični uvod. Pojasnite motivacijo za problem, kje nastopa, kje vse je bil obravnavan. Na koncu opišite tudi organizacijo dela – kaj je v katerem razdelku.

2 Integrali po ω -kompleksih

2.1 Definicija

Definicija 2.1. Neskončno zaporedje kompleksnih števil, označeno z $\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots)$, se imenuje ω -kompleks.¹

Črni blok zgoraj je tam namenoma. Označuje, da L^AT_EX ni znal vrstice prelomiti pravilno in vas na to opozarja. Preoblikujte stavek ali mu pomagajte deliti problematično besedo z ukazom `\hyphenation{an-ti-ko-mu-ta-ti-ven}` v preambuli.

Trditev 2.2 (Znano ime ali avtor). *Obstaja vsaj en ω -kompleks.*

Dokaz. Naštejmo nekaj primerov:

$$\begin{aligned}\omega &= (0, 0, 0, \dots), \\ \omega &= (1, i, -1, -i, 1, \dots), \\ \omega &= (0, 1, 2, 3, \dots).\end{aligned}\tag{2.1}$$

□

3 Tehnični napotki za pisanje

3.1 Sklicevanje in citiranje

Za sklice uporabljamo `\ref`, za sklice na enačbe `\eqref`, za citate `\cite`. Pri sklicevanju in citiranju sklicano številko povežemo s prejšnjo besedo z nedeljivim presledkom `~`, kot npr. iz trditve`~\ref{trd:obstoj-omega}` vidimo.

Primer 3.1. Zaporedje (2.1) iz dokaza trditve 2.2 na strani 1 lahko najdemo tudi v Spletni enciklopediji zaporedij [13]. Citiramo lahko tudi bolj natančno [7, trditev 2.1, str. 23].

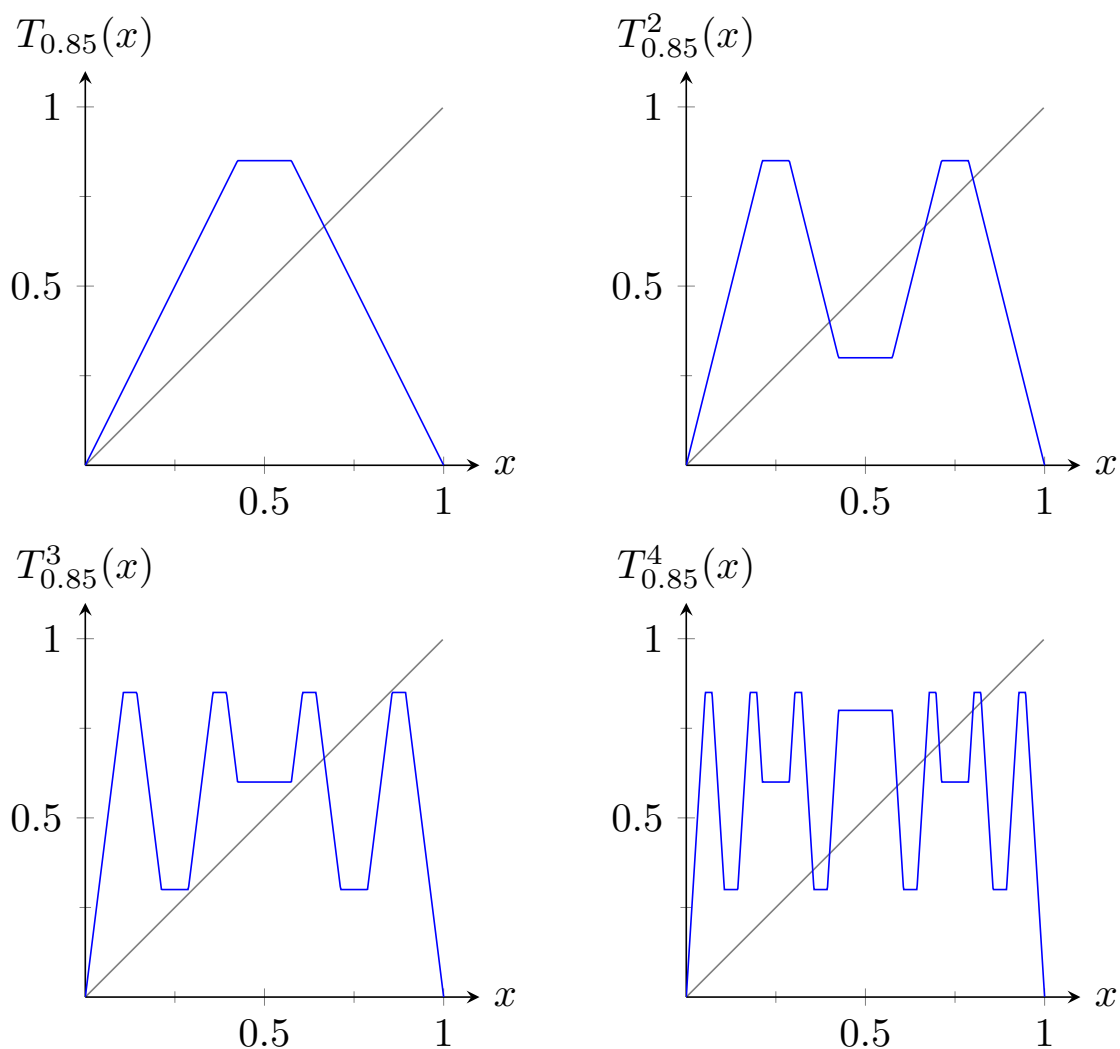
3.2 Okrajšave

Pri uporabi okrajšav L^AT_EX za piko vstavi predolg presledek, kot npr. tukaj. Zato se za vsako piko, ki ni konec stavka doda presledek običajne širine z ukazom `\_`, kot npr. tukaj. Primerjaj z okrajšavo zgoraj za razliko.

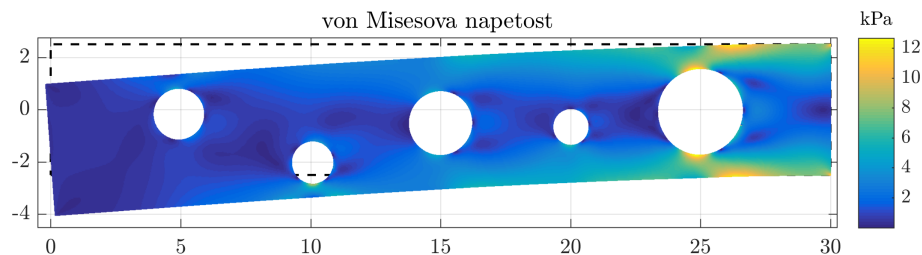
¹To ime je izmišljeno.

3.3 Vstavljanje slik

Sliko vstavimo v plavajočem okolju `figure`. Plavajoča okolja *plavajo* po tekstu, in jih lahko postavimo na vrh strani z opsijskim parametrom `'t'`, na lokacijo, kjer je v kodi s `'h'`, in če to ne deluje, potem pa lahko rečete `LATEXu`, da ga *res* želite tukaj, kjer ste napisali, s `'h!'`. Lepo je da so vstavljene slike vektorske (recimo `.pdf` ali `.eps` ali `.svg`) ali pa `.png` visoke resolucije (več kot 300 dpi). Pod vsako sliko je napis in na vsako sliko se skličemo v besedilu. Primer vektorske slike je na sliki 1. Vektorsko sliko prepoznate tako, da močno zoomate v sliko, in še vedno ostane gladka. Več informacij je na voljo na https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Floats,_Figures_and_Captions. Če so slike bitne, kot na primer slika 2, poskrbite, da so v dovolj visoki resoluciji.



Slika 1: Primer vektorske slike z oznakami v enaki pisavi, kot jo uporablja `LATEX`. Narejena je s programom Inkscape, `LATEX` oznake so importane v Inkscape iz pomožnega PDF.



Slika 2: Primer bitne slike, izvožene iz Matlaba. Poskrbite, da so slike v dovolj visoki resoluciji in da ne vsebujejo prosojnih elementov (to zahteva PDF/A-1b format).

3.4 Kako narediti stvarno kazalo

Dodate ukaze `\index{polje}` na besede, kjer je pojavijo, kot tukaj. Več o stvarnih kazalih je na voljo na <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Indexing>.

3.5 Navajanje literature

Članke citiramo z uporabo `\cite{label}`, `\cite[text]{label}` ali pa več naenkrat s `\cite\{label1, label2}`. Tudi tukaj predhodno besedo in citat povežemo z nedeljivim presledkom `~`. Na primer [1, 8], ali pa [6], ali pa [14, str. 12], [11, enačba (2.3)]. Vnosi iz `.bib` datoteke, ki niso citirani, se ne prikažejo v seznamu literature, zato jih tukaj citiram. [15], [3], [12], [9], [5], [2], [10].

Literatura

- [1] Y. Chen, J. Lee in A. Eskandarian, *Meshless Methods in Solid Mechanics*, Springer, New York, 2006.
- [2] *Draft 2016 eu-wide st templates*.
- [3] R. Gregorič, *Stopničeni $E-\infty$ kolobarji in Proj v algebraični spektralni geometriji*, magistrsko delo, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, 2017.
- [4] M. E. Gurtin, *An Introduction to Continuum Mechanics*, Mathematics in Science and Engineering **158**, Academic Press, New York, 1982.
- [5] E. A. Kearsley in J. Fong, *Linearly independent sets of isotropic cartesian tensors of ranks up to eight*, J. Res. Natl Bureau of Standards Part B: Math. Sci. B **79** (1975) 49–58, doi: 10.6028/jres.079b.005.
- [6] A. M. Kibriya in E. Frank, *An empirical comparison of exact nearest neighbour algorithms*, v: Knowledge Discovery in Databases: PKDD 2007: 11th European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, Warsaw, Poland, September 17-21, 2007. Proceedings (ur. J. N. Kok in dr.), Springer, Berlin, Heidelberg, 2007, str. 140–151, doi: 10.1007/978-3-540-74976-9_16.
- [7] L. P. Lebedev in M. J. Cloud, *Introduction to Mathematical Elasticity*, World Scientific, Singapur, 2009.
- [8] G.-R. Liu in Y. Gu, *A point interpolation method for two-dimensional solids*, Int. J. Numer. Methods Eng. **50**(4) (2001) 937–951.
- [9] *n-sphere*.
- [10] *Nürnbergertand*.
- [11] K. Pereira in dr., *On the convergence of stresses in fretting fatigue*, Materials **9**(8) (2016), doi: 10.3390/ma9080639.
- [12] J. Slak, *Induktivni in koinduktivni tipi*, 2015.
- [13] N. J. A. Sloane, *The on-line encyclopedia of integer sequences, sequence a005043*.
- [14] R. Trobec in G. Kosec, *Parallel scientific computing: theory, algorithms, and applications of mesh based and meshless methods*, SpringerBriefs in Computer Science, Springer, New York, 2015.
- [15] V. Vene, *Categorical programming with inductive and coinductive types*, doktorska disertacija, Univerza v Tartuju, 2000.
- [16] O. C. Zienkiewicz in R. L. Taylor, *The Finite Element Method: Solid mechanics*, The Finite Element Method **2**, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2000.

Stvarno kazalo

tukaj, 3